坪山区新和路71号“12·28”高处坠落死亡事故调查报告

2021年12月28日13时30分许，位于坪山区坪山街道新和路71号的出租厂房电梯井道建设项目发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第十九条、第二十二条规定，经区政府研究同意，决定成立“12·28”事故调查组。组长由区应急管理局局长胡未东担任，副组长分别由区应急管理局副局长朱咸勇、坪山街道党工委委员刘刚担任，成员由区应急管理局、坪山街道办事处、区住房和建设局、区群团工作部（区总工会）、区规划土地监察局、坪山公安分局、市市场监督管理局坪山监管局相关人员组成。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、技术鉴定和专家论证等，查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质，并提出了针对性防范措施。现调查组已完成事故调查工作，具体情况如下:

一、事故基本情况

（一）涉事房屋及租赁情况

涉事房屋位于深圳市坪山区六和社区新和路71号，共2层，建筑面积2909.07㎡，竣工日期：1998年11月22日，使用年限50年（1999年3月5日至2049年3月4日）。产权权利人:

张某瑜（男，76岁，香港户籍，原广东省深圳市坪山区人）、邹某坤（男，56岁，广东省深圳市坪山区人）及卓某春（女，45岁，香港户籍）。土地性质为工业用地，从原坪山镇六联飞东小组获得土地的使用权，使用期限是50年（2001年7月7日至2051年7月7日）。

2018年8月1日，张某传（男，38岁，广东省深圳市坪山区人）与张某瑜签订房屋租赁合同，约定将此房屋和空地出租给张某传使用，租赁期限为5年（2018年8月1日至2023年7月31日）。

2021年11月21日，万某玲（女，41岁，广东省深圳市坪山区人）与张某传签订物业租赁合同，租赁该房屋一楼右边位置及二楼整层（承租建筑面积1100平方米）。计划用于餐饮、办公及休闲娱乐。租赁期限为5年（2021年11月22日至2026年11月21日）。

（二）事故相关单位情况

电梯井施工单位。深圳市日之菱电梯有限公司（以下简称“日之菱公司”），成立日期：2012年4月23日，注册地址：深圳市坪山新区坪山办事处坪山社区望牛岗5号第一栋501，法定代表人：朱某光，统一社会信用代码：91440300594346，经营范围：电梯销售、电梯保养、电梯相关产品推广（不含生产加工及其他限制项目）；国内贸易，货物及技术进出口（须前置许可及专营

专控的项目、商品除外），营业期限为2012年4月23日至2022年4月23日。

（三）合同签订情况

电梯井建设合同。2021年12月7日，李某（女，36岁，广东省深圳市坪山区人，与万某玲合伙筹建私房菜馆）与日之菱公司签订电梯井建设合同，合同主要包括打楼板（1和2层的顶板）、井道制作（砖墙圈梁、批灰）、底坑制作（挖1.7米做防水）、机房顶层（加高4.6米）及渣土清运工程。合同总工期：20日历天，于2021年12月8日开工，合同费用6.3万元。

（四）安全管理情况

1.李某将电梯井建设施工项目发包给日之菱公司，但在该施工合同中未约定各自的安全生产管理职责，也未签订专门的安全生产管理协议；未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查；在被告知施工人员存在违规作业行为后，未督促施工单位及时整改。

2.日之菱公司未对施工人员做好安全技术交底、安全教育培训；未检查施工现场的安全作业情况，未及时消除事故隐患（钢管支架严重锈蚀）；未督促施工人员做好个人安全防护措施，并引发生产安全事故。

（五）安全监管情况

坪山街道办事处对深圳市中建源建筑工程公司备案的装饰工程开展日常巡查。12月6日至12月28日，共出动26人次，

检查该工地13次，巡查期间共发现安全隐患9处，其中施工人员未佩戴安全帽4次、临时用电隐患1次、木质人字梯2次、门式架无防护栏2次，均已督促完成整改。因建设方未按要求进行电梯井施工备案，街道办事处巡查人员未及时发现该施工作业。

二、事故经过及应急处置情况

（一）事发前经过情况

2021年12月1日，万某玲与深圳市中建源建筑工程有限公司达成了装修意向（因价格未达成一致，装修合同尚未签字）。

2021年12月7日，李某与日之菱公司法人代表朱某光签订电梯井建设合同（合同费用6.3万元）。同日，朱某光与袁某春（男，47岁，重庆市忠县人，非日之菱公司员工，与朱某光存在长期合作关系）口头约定由从12月8日起，由袁某春带队组织电梯井施工作业。

2021年12月9日至12月15日，袁某春带领周某（男，26岁，重庆市忠县人）完成打通楼板、挖基坑及基坑浇筑工作。

2021年12月16日至12月21日，袁某春带领李某才（男，50岁，袁某春招聘的临时工）及吴某（男，59岁，袁某春招聘的临时工）进行砌墙作业，并完成了基坑和一楼的砌墙工作。

2021年12月22日至12月28日袁某春带领刘某权（男，64岁，袁某春招聘的临时工）和吴某继续砌墙，事发时墙面高出二楼楼板约2.1米。

（二）事故经过情况

2021 年 12 月 28 日 13 时 20 分许，袁某春、刘某权在作业面上砌砖，吴某在二楼楼面制作沙浆。13 时 30 分许，刘某权站在作业面上弯腰提沙浆桶时，中间支撑钢管突然发生断裂，刘某权随即掉落至电梯底坑内（坠落高度约 12 米），袁某春在钢管断裂瞬间抓住墙角后爬出电梯井（电梯井剖面见图 1，事发时施工现场情形见图 2）。

事故发生后，袁某春与吴某立即下到一楼查看刘某权的情况，袁某春迅速拨打 120 急救电话，急救人员到现场后将刘某权送至坪山人民医院抢救。17 时 30 许，刘某权经抢救无效死亡。

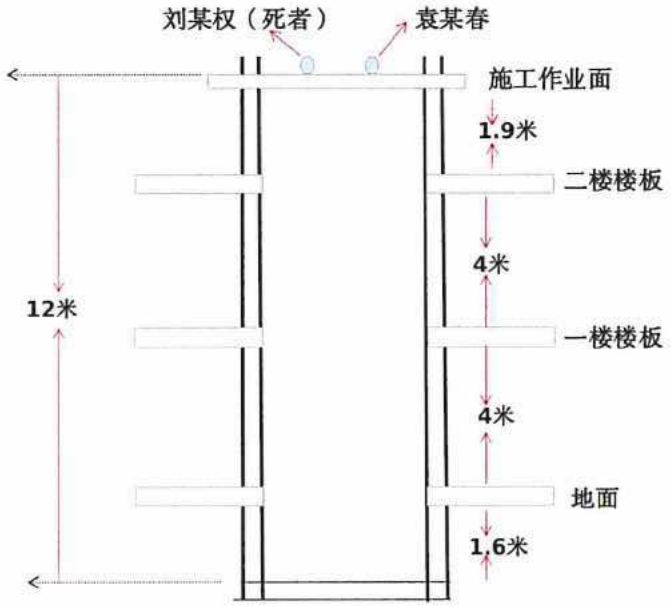


图 1 电梯井剖面示意图

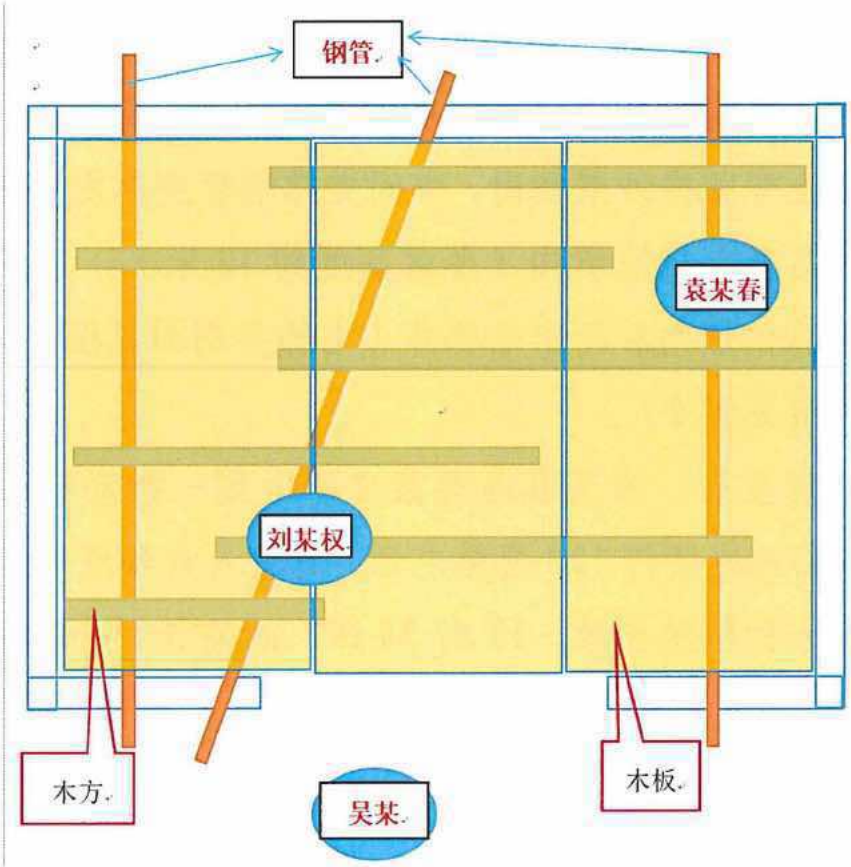


图 2 施工作业情况示意图

（三）现场处置情况

接到事故相关信息后，坪山区应急管理局、坪山公安分局、坪山街道办事处相关领导第一时间赶赴现场进行处置。本起事故应急救援及时，应急处置措施得当，政府相关部门在救援过程中均正常履职，处置过程中未发生次生事故。

（四）死者及善后处理情况

刘某权，男，64 岁，身份证号码：5122231957XXXXXXXX。经坪山街道办六和社区人民调解委员会调解并达成协议，约定对死者家属刘某锐、胡某秀进行经济补偿（人民币 115 万元），费

用由日之菱公司法定代表人朱某光、张某传和万某玲共同支付，善后赔偿工作已妥善处理。

三、现场勘查及技术分析

2021年12月29日，调查组委托3名专家组成技术分析小组，对“12·28”事故进行现场勘查和技术分析。通过现场勘查、调阅资料、技术鉴定和专家分析论证，于2022年2月17日向调查组提交了事故安全技术分析报告，主要情况如下：

（一）现场勘察情况

1.事发现场情况

事故发生点位于新和路71号二楼楼顶北侧楼梯间西南侧电梯井。二楼楼顶平台上南侧和北侧各分有一间楼梯间，分别为南侧楼梯间、北侧楼梯间。二楼楼顶北侧楼梯间东南侧有水泥沙和一辆斗车；南侧摆放有一台吊机；西南侧摆放有一台铁架，铁架上有木板、砖、胶桶等物品。

二楼楼顶北侧楼梯间西南侧有一间电梯井，电梯井内顶部至电梯井底部距离是12.28米。该电梯井的墙由红砖砌成，电梯井顶部东墙南侧墙呈损坏状，电梯井顶部东墙北侧墙完好；电梯井顶部西墙上方中间有一凹槽。电梯井顶部上方东西墙上架有两根钢管，该两根铁管南北向距离是230厘米，二楼楼顶电梯井情况如图3。



图 3　二楼楼顶电梯井现场情况图

一楼电梯井西墙开有一墙口，进入为电梯井底部，电梯井底部有木方 11 块（长 32~197 厘米、宽 9 厘米、厚 4 厘米）、钢管 1（长 197 厘米、直径口 4.7 厘米）、钢管 2（长 188 厘米、直径口 4.7 厘米）、木板（长 183 厘米、宽 91 厘米、厚 1.5 厘米）、铁架（长 188 厘米）、三个胶桶、一把小铲、一堆砖等物品。其中有 6 块木方断口重合，一块木方呈折裂状，一块呈断裂状，3 块木方未见异常，钢管 1 上有一处焊接点，该焊接点旁有一断口，钢管 2 有一断口，铁架呈弯曲状，三个胶桶呈损坏状，胶桶内均有水泥沙。现场电梯井底与木方情况见图 4、图 5（在人员抢救和公安现场勘查时有移动现场物品）。



图 4　电梯井现场情况图



图 5　木方现场图片

断裂口钢管严重锈蚀，壁厚严重减薄，断裂处两端形状重合（见图 6）。在事发电梯井净空 2.7 米×1.83 米，电梯井底坑净深 1.6 米，电梯井在二层楼顶层砌至 2.2 米的高度。三楼电梯井两边各一根钢管（长度 3 米）直插穿到红砖预留孔上，每根钢管由两节较短的钢管焊接组成。原中间斜插钢管已折断掉落，发生事故时中间钢管斜插处红砖有松动，事后由现场救援人员将松动的红砖拆放在一旁的货架上。



图 6 断裂钢管断口情况

2. 环境的因素

经查，2021 年 12 月 28 日，深圳天气晴转多云，未对施工安全产生影响。

（二）调查询问情况

据袁某春询问笔录，事发前三人在进行电梯井墙面砌砖作业，在高于二楼楼面约 1.9 米墙面预留三对小孔放置承载钢管

（钢管长约3米，由袁某春在其他工地收集，其中1根严重锈蚀），两侧钢管直插，中间钢管是斜插。钢管上放置木方条（2米、1.8米和1米三种），木方条上方铺3张面板（规格：1.83米×0.9米，每张重约30斤）。作业时面板上站2个人并放置约150块红砖（每块红砖重约3斤），支撑钢管共重量（包2人、红砖、木板、木方、沙浆等）重约800斤。事发时，袁某春和刘某权站在面板上，有戴安全帽，未系安全绳。

（三）司法鉴定情况

事发后，坪山公安分局委托广东中一司法鉴定中心开展司法鉴定，于2022年2月7日出具了《司法鉴定意见书》（粤中一鉴〔2022〕病鉴字第0002号），鉴定意见为：死者系高坠致颅脑、胸部、腹盆部及四肢损伤致创伤性、失血性休克死亡。

综上所述，此次事故是在施工过程中使用严重锈蚀钢管做工作面支撑，工作面上材料和人员重量超出钢管承载能力，且现场施工人员未系安全带，钢管断裂后致一人高坠死亡。

四、事故原因及性质认定

（一）直接原因

施工过程中使用严重锈蚀钢管做工作面支撑，材料和人员重量超过该钢管支撑能力致其断裂；同时，刘某权在作业过程中未尽安全注意义务，个人未系安全带，发生高坠后致其死亡。

（二）间接原因

1.日之菱公司未做好安全技术交底、安全教育和培训；未督促、检查施工现场的安全生产工作，未及时消除事故隐患；未监督施工人员做好安全防护措施，导致发生了生产安全事故。

2.李某（筹备开设私房菜馆）将电梯井建设施工项目发包给日之菱公司进行施工。在该施工合同中未约定各自的安全生产管理职责，也未签订专门的安全生产管理协议；未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查；在被告知施工人员存在违规作业行为后，未督促施工单位及时整改。

（三）事故性质认定

调查组认定，“12·28”高处坠落死亡事故为一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定和处理意见

（一）对事故责任单位的责任认定及处理建议

日之菱公司。未做好安全技术交底、安全教育和培训；未督促、检查施工现场的安全生产工作，未及时消除事故隐患；未监督施工人员做好安全防护措施，并导致发生生产安全事故。建议由坪山区应急管理局依据相关法律法规的规定，对其依法进行行政处罚。

（二）对事故有关责任人的责任认定及处理建议

1.刘某权。安全意识淡薄，未尽安全注意义务，导致事故发生，鉴于其已死亡，免于追究其责任。

2.朱某光。日之菱公司法定代表人，履行安全生产管理职责不到位，未督促、检查施工现场的安全生产工作，未及时消除事故隐患，导致发生了生产安全事故。建议由坪山区应急管理局依据相关法律法规的规定，对其依法进行行政处罚。

3.袁某春。作为现场安全管理人员安全意识淡薄，未做好施工人员的安全技术交底和教育培训，未及时排查生产安全事故隐患，未监督施工人员做好安全防护措施。建议由坪山区应急管理局依据相关法律法规的规定，对其依法进行行政处罚。

4.李某。将电梯井建设施工项目发包给日之菱公司进行施工，在该施工合同中未约定各自的安全生产管理职责，也未签订专门的安全生产管理协议；未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查；在被告知施工人员存在违规作业行为后，未督促施工单位及时整改。建议由坪山区应急管理局依据相关法律法规的规定，对其依法进行行政处罚。

六、防范和整改措施

（一）吸取教训，压实主体责任。该事故是发生在小散工程领域一起典型案例，暴露出相关单位在安全协议签订、安全培训及现场管理存在诸多问题。建设方要严格进行资质核查，小散工程（零星作业）项目，按照要求向相关部门进行报备。施工单位要强化对员工的教育培训，特别是强化对新招聘（临时聘请）人员安全培训；要强化作业现场安全管理，开展安全隐患排查与整

治，为作业人员提供必要的安全防护设备，并督促人员按要求穿戴。

（二）举一反三，做好警示教育。各街道办事处要结合该起事故，认真梳理本辖区小散工程（零星作业）基本情况和主要问题，区分建设和施工两个主体开展针对性警示教育。建设方主要针对选择有资质且信用好的施工单位，要签订正式合同和安全管理协议明确安全管理责任，开工前要按要求及时进行备案审核，要做好技术交底和现场巡查。施工方要制定施工方案，加强人员安全培训，落实隐患排查整治，督促做好个人安全防护工作。

（三）强化整改，开展延伸检查。区住建局要加强对小散工程安全监管工作指导，完善小散工程和零星作业智慧纳管系统功能和应用；区应急管理局、区规划土地监察局、市市场监督管理局坪山监管局结合自身职责，在巡查执法过程中，强化小散工程（零星作业）相关信息采集，督促相关建设方向所属街道进行备案；各街道办事处要强化对小散工程（零星作业）备案信息审核和巡查检查。同时，各相关部门要突出涉及小散工程（零星作业）信息共享和工作联动，合力压减小散工程领域事故。

“12·28”死亡事故调查组

2022年2月25日